Module 1 basic combinatorics and probability space

1.1 permutations and combinations

1.1.1 permutations

Def 1.1 (permutations)

一个 permutation 就是对一组 objects 的一个 **rearrangement** (这些 objects 中可以有 same 的也可以有 distinct 的).

对于 n 个 **distinct objects**, 一共存在

$$n! = n(n-1)(n-2)\cdots$$

个 permutations. ♣

Example 1.1 求 "STATISTICS" 的 # distinct permutations.

Sol. 这里一共有 10 个 objects. 但问题是: 其中有 3 个 S, 3 个 T, 2 个 I 是相同的.

于是: 我们首先假设它们都是 distinct 的, 则存在 10! 个 permutations. 而, 每个 permutation 都包含了对 3 个 S 的一个子 permutation. 而对 3 个 S 的任意 permutation 都是相同的! 同样的道理 apply to 3 个 T 和 2 个 I.

所以这个结果是真实结果的 3!3!2! 倍.

同样地, 由于因而, 正确结果是:

$$\frac{10!}{3!3!2!1!1!}$$

Remark 求一组 objects 的 distinct permutations 的数量时, 对于其中相同的 objects, 我们只需要除去它们的重复数量的 factorial (即: 它们自己内部有多少个 permutation 都算作一个 permutation).

公式:

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

其中 $n_1, n_2, \cdots, n_k$ 是每个 object 的重复数量.

这个式子又叫做 multinomial coefficient.

Def 1.2 (multinomial coefficient)

令 $n \in \mathbb{N}, n_1, n_2, \cdots, n_k \in \mathbb{N}, n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$, 我们定义 multinomial coefficient:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \cdots, n_k} = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$$

♣

Proposition 1.1

如果我们需要 n_1 个 object 1, n_2 个 object 2, $\cdots$, n_k 个 object k, 那么它们的 distinct permutations 的数量为:

$$\binom{n_1 + n_2 + \cdots + n_k}{n_1, n_2, \cdots, n_k}$$

♠

1.1.2 combinations

Def 1.3 (combinations)

一个 combination 就是从一个 set 中选取若干个 elements, 而忽略它们的顺序. ♣

Proposition 1.2

从 n 个 **distinct objects** 中选取 k 个的 combinations 的数量为:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

♠

Proof 我们可以将问题转化为: 从 n 个 **distinct objects** 中选取 k 个的 permutations 的数量, 然后再除去重复的 permutations. 而, 从 n 个 **distinct objects** 中选取 k 个的 permutations 的数量为:

$$n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

而其中, 对于每个 valid combination, 都包含了它的所有 ordered permutations, 即重复了 $k!$ 次. 因此, 最终的结果为:

$$\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

1.1.3 binomial theorem

Theorem 1.1 (Binomial Theorem)

令 $x, y \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$, 则有:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

♡

Proof 我们可以 prove this by combiinatorial interpretation. 因为把 $x+y$ 展开即 n 个 $(x+y)$ 的乘积. 即: 对于每个被乘项, 我们都是在 x 和 y 之间选择一个.
因而: $x^k y^{n-k}$ 的系数就是从 n 个 $(x+y)$ 中选取 k 个 x 的 combinations 的数量, 即 $\binom{n}{k}$.
考虑所有的 possible k 值, 我们得到:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

这是 combinatorial 的 proof.
另外一种更轮椅的思路是 prove by induction. 这需要一个辅助的 proposition:

Proposition 1.3

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

♠

这个等式的 combinatorial interpretation 很 trivial: 对于其中的任意一个 object:

- 这个 object 被选中的情况, combinations 的数量: $\binom{n-1}{k-1}$ (从其他里面选 $k-1$ 个);
- 这个 object 不被选中的情况, combinations 的数量: $\binom{n-1}{k}$ (从其他里面选 k 个).

Example 1.2 一个 52-card deck, 取 5 张随机牌, 我们获得:

- 4 张同 rank 的牌, 最后一张不同 rank 的牌
- a full house (3 张同 rank 的牌, 2 张同 rank 的牌)

的概率是多少?

Sol. 一共有 $\binom{52}{5}$ 种取法. 取 4 张同 rank 的牌: 13 种取法. 取最后一张不同 rank 的牌: 52-4 = 48 种取法. 因而, 概率是:

$$\frac{13 \times 48}{\binom{52}{5}}$$

如果是取 3 张同 rank 的牌 + 两张 different 同 rank 的牌: 我们首先在 4 个花色里面选 3 个, 有 $\binom{4}{3}$ 种取法. 因而选取 3 cards of the same rank 的数量为: $13 \cdot \binom{4}{3}$.

然后选取剩余的两张: 然后故技重施, 从剩下的 12 个 rank 里面选 1 个, 而选择它们的花色有 $\binom{4}{2}$ 种取法. 因而, 概率是:

$$\frac{13 \cdot \binom{4}{3} \cdot 12 \cdot \binom{4}{2}}{\binom{52}{5}}$$

Example 1.3 我们有 n 把钥匙, 其中有一把是正确的. 尝试 k 次, 能够成功开门的概率是多少?

Sol. 一共有 $n!$ 种钥匙的 permutations. 我们需要的情况: 正确的钥匙出现在前 k 个位置:

- 正确钥匙出现在第 1 个位置, 其他 $n-1$ 随便排列: $\cdot(n-1)!$ 种
- $\cdots$
- 正确钥匙出现在第 k 个位置, 其他 $n-1$ 随便排列: $k \cdot (n-1)!$ 种

因而正确的 permutations 的数量为:

$$k \cdot (n-1)!$$

因而, 概率是:

$$\frac{k \cdot (n-1)!}{n!} = \frac{k}{n}$$

Remark 正确钥匙出现在每个位置上的概率都是 $1/n$. 因而它出现在前 k 个位置的概率就是 k/n.

这是一类典型的问题: 不放回的抽取. 在只关心"是否在前 k 次成功"这一事件时, 这个过程等价于"正确钥匙在一个随机排列中的位置". 这一结果只和比例有关, 与过程细节无关. 只要没有信息 bias, 没有偏好, 完全随机, 那么成功概率只取决于:

- 你允许的尝试次数 k
- 总可能性数 n

而如果是放回则是不同的情况. 通过补事件容易得:

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k$$

放回和不防回最大的区别是: 放回时, 每次尝试都是独立的, 而不放回时, 每次尝试都不是独立的. 最明显的例子就是, 如果不放回, $k = n$ 时概率为 1. 而如果放回, 不论 k 有多大, 概率都小于 1; 当 $k \ll n$ 的时候, 这两个概率相近 (符合直觉, 因为 n 很大时放回和不放回几乎没区别.)

Example 1.4 一个篮子里有 10 个 red balls 和 5 个 blue balls. 我们随机从中取出 3 个 balls, exactly 其中 1 个是 blue ball 的概率是多少? 如果每次都放回呢?

Sol. 不放回:

$$\mathbb{P}(\text{exactly one blue ball}) = \binom{10}{2}\binom{5}{1} \Big/ \binom{15}{3} = \frac{45}{91}$$

放回: 5 ways to choose the blue ball, 10 ways to choose the red ball, 以及 3 positions to place the blue ball,

$$\mathbb{P}(\text{exactly one blue ball}) = 3 \cdot \frac{3 \cdot 10^2}{15^3}$$

1.1.4 combinations with repetition

Def 1.4 (combinations with repetition)

一个 combination with repetition 就是从一个 set 中选取若干个 elements, 而忽略它们的顺序, 并且**允许重复选取**. ♣

Proposition 1.4

从 n 个 **distinct objects** 中选取 k 个的 combinations with repetition 的数量为:

$$\binom{n+k-1}{k}$$

♠

Remark 关于这个问题我们最开始可能会犯一个错误: 认为 combinations with k repetitions 的数量为:

$$\binom{kn}{k}$$

但是想一下就知道这是错的. 因为我们相当于给 repeated 的同一个 objects 赋予了顺序, 从而计入了额外的数量.

Proof 这个问题比较巧妙. 我们上面错误的尝试已经表明: 用 "make copies" 的方法行不通. 我们需要变换一下思路. 原问题是 "要选哪几个元素, 每个元素要选几个". 而我们可以把这个问题理解为: 一共有 k 个位置, n 个组, 我们给每个组分配多少个位置?

Formalize 这个想法即: 对于第 i 个 object, 我们给它分配 x_i 个位置. 所有满足条件的 combinations 可以 represent by:

$$\{y = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{Z}^n_{\geq 0} : x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k\}$$

到这里我们想到一个经典的问题: stars and bars. 即: 把 k 个星星分成 n 个组, 每个组至少有 1 个星星. 这个问题等价于: 把 k 个星星和 $n-1$ 个隔板排成一排, 然后选择 $n-1$ 个隔板的位置.

问题是: 我们这里, 一个组可以有 0 个 stars; 但是这是小问题. 因为我们可以 set $x'_i = x_i + 1$, 问题等价转化为:

$$\{y = (x'_1, x'_2, \cdots, x'_n) \in \mathbb{Z}^n_{\geq 1} : x'_1 + x'_2 + \cdots + x'_n = k + n\}$$

这就强制每个组至少有一个 star, 于是可以使用 stars and bars 的方法来解决. 即: 用 $n-1$ 个隔板隔开 $k+n$ 个星星 (有 $k+n-1$ 个空档). 因而, 满足条件的 combinations 的数量为:

$$\binom{k+n-1}{n-1} = \binom{k+n-1}{k}$$

Example 1.5 有 5 种口味的 ice creams. 一个人随机选择 20 个 scoops. 求: 每种口味至少被选中一次的 probability.

Sol. 即从 5 种口味中选取 20 个 combinations with repetition. 于是 sample space 的大小: $\binom{25-1}{20}$.

而满足条件的 combinations: 即每种口味我们都预选一个. 然后再从 5 种口味中选取 15 个 combinations

with repetition.

$$\mathbb{P}(\text{each flavor is selected at least once}) = \frac{\binom{19}{15}}{\binom{24}{20}} = \frac{\binom{24}{20}}{\binom{24}{20}}$$

1.1.5 inclusion-exclusion principle

Proposition 1.5 (inclusion-exclusion principle)

如果 Ω 是一个 finite measure space, 那么对于任意 $A_1, \ldots, A_n \subseteq \Omega$ 的, 有:

$$|\cup_{i=1}^n A_i| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \ldots \cap A_n| .$$

Remark 这里的 $\sum_{i<j}$ 等 index 意思就是**考虑所有可能的 combinations**, 不考虑顺序, 和下标的顺序没有关系. 比如一共有三个集合 A_1, A_2, A_3, 那么 $\sum_{i<j} |A_i \cap A_j|$ 就是 $A_1 \cap A_2, A_1 \cap A_3, A_2 \cap A_3$ 的并集.
这个定理是 countable additivity 的直接推广.

Example 1.6 (Divisibility) 令 $n \in \mathbb{N}$, 我们随机取一个 $x \in \{1, 2, \cdots, n\}$, 求 x is divisible by 2 or 3 or 5 的概率.

Sol. 令 A_2, A_3, A_5 为 x 是 2, 3, 5 的倍数的 events. 即:

$$A_i = \{k \in \{1, 2, \cdots, n\} \mid k \text{ is divisible by } i\}$$

于是我们要计算的是:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_2 \cup A_3 \cup A_5) &= \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) + \mathbb{P}(A_5) - \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) - \mathbb{P}(A_2 \cap A_5) - \mathbb{P}(A_3 \cap A_5) + \mathbb{P}(A_2 \cap A_3 \cap A_5) \\ &= \frac{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{3} \rfloor + \lfloor \frac{n}{5} \rfloor - \lfloor \frac{n}{6} \rfloor - \lfloor \frac{n}{10} \rfloor - \lfloor \frac{n}{15} \rfloor + \lfloor \frac{n}{30} \rfloor}{n}\end{aligned}$$

Example 1.7 (matching problem) 假设有 n 个人参加一个 event, 每个人都上交了一顶帽子; 现在再把帽子随机地发给每个人, 求没有人拿回自己的帽子的概率.

Sol. 令 A_i 为第 i 个人拿回自己的帽子的事件. 则我们要求的概率是: $\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i^c)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i^c) &= \mathbb{P}((\bigcup_{i=1}^n A_i)^c) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) \\ &= 1 - \frac{|\bigcup_{i=1}^n A_i|}{n!}\end{aligned}$$

由于:

$$\begin{aligned}|\bigcup_{i=1}^n A_i| &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \ldots \cap A_n| \\ &= \binom{n}{1}(n-1)! - \binom{n}{2}(n-2)! + \binom{n}{3}(n-3)! - \cdots + (-1)^{n+1} \\ &= n! \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k!}\end{aligned}$$

我们可以得到:

$$\mathbb{P}(\bigcap_{i=1}^n A_i^c) = \sum_{k=2}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

Remark 当 $k \to \infty$ 的时候, 这个结果趋向于 $e^{-1} \approx 0.367879$. (By Taylor's expansion of e^x.)

1.2 probability space

我们这里跳过所有 measure theory 的内容, 见 notes on measure theory.

Def 1.5 (prob space, prob measure, sample space, event space)

一个 probability space 就是一个 measure space $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 其中 $\mathbb{P}(\emptyset) = 0, \mathbb{P}(\Omega) = 1$.
对于这样的 measure $\mathbb{P}$, 我们称之为 **probability measure (概率测度, 即概率)**.
而这里的 Ω 我们称之为 **sample space (样本空间)**; 这里的 σ-algebra $\mathcal{F}$, 我们称之为 **event space (事件空间)**.
任意的 $A \subset \Omega$ 都是一个 **event**, 但是概率论中只考虑 $A \in \mathcal{F}$, 即 measurable event. 为简化, event 这个单词就指 measurable event. ♣

Remark 回顾一下 measure space 的定义:

- 一个 set Ω 的一个 σ-algebra 就是一个包含空集的子集簇, 其 **closed under countable unions and complements**. (如果只 closed under finite unions, 则只称为一个 algebra.)
- 一个 Borel algebra 是一个定义在 topological space 上的 σ-algebra, 由 all open sets 生成. (因而: closed under countable unions and complements.) $\mathbb{R}$ 的 Borel algebra 可以由 all open intervals 生成.
- 一个 measure on a measurable space $(\Omega, \mathcal{F})$ 就是一个从 $\mathcal{F} \to \mathbb{R}$ 的函数, 满足 **countable additivity**.
- measure 的性质: **(1)non-negativity, (2) monotonicity, (3) countable subadditivity, (4) inclusion-exclusion principle (上节已讲), (5) continuity from below and above.** 第 (5) 条具体即: For measurable sets $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$, then $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)$.
  For measurable sets $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq \cdots$, then $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n)$.

Remark 对于 discrete 的 prob space 而言, 通常选取 $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$, 即 Ω 的任意子集都是一个 event.

Remark 概率空间的现实意义是: 一次 experiment 的所有可能的结果的集合, 以及每个结果的概率.

$$\Omega = \{\omega \mid \omega \text{ 是一次 experiment 的可能的结果}\}$$
$$\mathbb{P}(\omega) = \text{ 结果 } \omega \text{ 的可能性}$$

Example 1.8 (dice roll) 如果我们掷一个 6 面的骰子, 那么样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 一个可能的事件是 $A = \{1, 2\}$. 如果假设骰子是公平的 (所有结果都是等可能的), 那么事件 A 的概率是

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Number of favorable outcomes}}{\text{Total number of outcomes}} = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6}$$

根据我们 measure-based 的定义, 这一结果自然 follows from countable additivity of $\mathbb{P}$.

Example 1.9 三个人独立地掷一个 6 面的骰子, 求第三个人掷出的点数等于前两个人的点数之和的概率.

Sol. 样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^3$. event: $E = \{\omega \in \Omega \mid \omega_3 = \omega_1 + \omega_2\}$.
这个 event 有 15 个 elements:

$$E = \{(1,1,2), (1,2,3), (1,3,4), \cdots, (2,1,3), (2,2,4), \cdots, (3,1,4), \cdots, (4,1,5), \cdots, (5,1,6)\}$$

因此, 概率是:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{15}{216} = \frac{5}{72}$$

Example 1.10 两个人计划在 12:00 到 1:00 之间碰面. 他们各自都会在期间的某个时间点到达. 求: 他们彼此不会等待对方超过 10 分钟的概率.

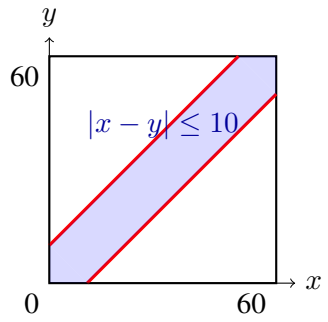
Sol. Sample space

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \le x \le 60, 0 \le y \le 60\} = [0, 60] \times [0, 60]$$

我们要求概率的事件

$$E = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| \le 10\}$$

容易画出图像:



因而概率是

$$\mathbb{P}(E) = \frac{m(E)}{m(\Omega)} = \frac{3600 - 2500}{3600} = \frac{11}{36}$$

1.2.1 conditional probability and Bayes' theorem

Def 1.6 (conditional probability)

对于 probability space $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 给定一个 event $B \in \mathcal{F}$, 如果 $\mathbb{P}(B) > 0$, 我们定义 conditional probability of an event $A \in \mathcal{F}$ given B 为:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

♣

Proposition 1.6 (decomposing probability of intersection of events)

令 $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ 为一个 seq of events, 对于任意 $n \in \mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdot \mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \ldots \cdot \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \ldots \cap A_{n-1})$$

♠

Proof Naturally follows from the def.

Theorem 1.2 (law of total probability)

令 $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ 为一个 seq of **pairwise disjoint** events, 如果 $\sqcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$, 那么对于任意 event $E \subseteq \Omega$:

$$\mathbb{P}(E) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(E \mid A_i)$$

♡

Proof

$$\mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E \cap \cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \mathbb{P}(\cup_{i=1}^{\infty} E \cap A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(E \cap A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(E \mid A_i)$$

Remark $P(A_i)P(E \mid A_i)$ 就等于 $P(E \cap A_i)$, 也就是在 A_i 这个区域上, E 的 measure. 因而 disjoint union 之下就是 E 的完整 measure.

Theorem 1.3 (Bayes theorem)

If $A, B \subseteq \Omega$ such that $\mathbb{P}(B) \neq 0$, then

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B \mid A)}{\mathbb{P}(B)}$$

♡

Remark 这其实是一个非常直接的结果, 因为 $P(A)\dot{P}(B \mid A) = P(A \cap B)$.
但是它的意义在于, 如果我们知道两个事件的概率和其中一个对另一个的条件概率, 我们就也得到了反过来的条件概率.

Example 1.11 (Medical testing)
在一个群体中, 随机选取一个人患有某种罕见疾病的概率是 0.001. 该疾病有一个诊断测试, 其性质如下: 给定个体患病, 测试呈阳性的概率 (真正阳性率) 是 0.99. 给定个体健康, 测试呈阳性的概率 (假阳性率) 是 0.02. 从群体中随机选取的一个人测试呈阳性. 该个体实际上患有该疾病的概率是多少? 于是

Sol. 由 law of total probability, 我们有

$$\mathbb{P}(\text{positive}) = \mathbb{P}(\text{positive} \mid \text{sick})\mathbb{P}(\text{sick}) + \mathbb{P}(\text{positive} \mid \text{healthy})\mathbb{P}(\text{healthy}) = 0.99 \cdot 0.001 + 0.02 \cdot 0.999 = 0.02097$$

于是

$$\mathbb{P}(\text{sick} \mid \text{positive}) = \frac{0.99 \cdot 0.001}{0.02097} \approx 0.047$$

Example 1.12 (Monty Hall problem)
假设你参加一个游戏节目, 面前有三扇门: 一扇门后面有一辆车; 其他两扇门后面是山羊. 你选择了一扇门, 比如说是 1 号门, 然后主持人打开了另一扇门, 比如说是 3 号门, 里面有一只山羊. 然后他说 "你想换成 2 号门吗?". 换门对你有利吗?

Sol. 令 A_i 表示: car 在 i 号门后面; B 事件表示: 主持人打开 3 号门. 我们要求的概率是在事件 B 发生的情况下, A_2 的个概率, 即 $\mathbb{P}(A_2 \mid B)$. 它的大小是:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A_2 \mid B) &= \frac{\mathbb{P}(A_2) \cdot \mathbb{P}(B \mid A_2)}{\mathbb{P}(B)} \\
&= \frac{\mathbb{P}(B \mid A_2)\mathbb{P}(A_2)}{\mathbb{P}(B \mid A_1)\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B \mid A_2)\mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B \mid A_3)\mathbb{P}(A_3)} \\
&= \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{2}{3} > \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

因而, 换门是有利的.

Remark 这是一个非常反直觉的例子. 我们直觉肯定会觉得: 一共 1 辆车和 2 个山羊, 主持人帮忙排除掉了一个山羊, 那么剩下来的两个里面我们二选一, 肯定是 1/2 概率, 而这个 "更换与否" 就是二选一的抉择. 但其实不是这样的.
在第一次选择和第二次选择之间, 主持人带来了额外的信息.

- 不换门: win iff 在一开始就选择对了车, 这个概率是 1/3.
- 换门: win iff 在一开始选择的是山羊, 这个概率是 2/3.

从条件概率的视角来看:

- 如果车在 2 号门: 主持人在这个环节里只能选择 3 号门.
- 如果车在 1 号门: 主持人在这个环节里可以随机在 2 号和 3 号门里面选择一扇门.

也就是说, 主持人打开 3 号门的这个动作, 把 3 号门原本含有的 "中奖潜力" 全部转移给了 2 号门. 这很反直觉. 但是可以用一段 python 程序验证:

```python
def monty_hall_sim(trials=10000):
    stay_wins = 0
    switch_wins = 0
    for _ in range(trials):
        # 初始化门: 0代表羊, 1代表车
        doors = [0, 0, 0]
        car_position = random.randint(0, 2)
        doors[car_position] = 1

        # 玩家最初的选择
        player_choice = random.randint(0, 2)

        # 主持人打开一扇有山羊的门
        possible_host_doors = [
            i for i in range(3)
            if i != player_choice and doors[i] == 0
        ]
        host_opens = random.choice(possible_host_doors)

        # 如果"不换"赢了
        if doors[player_choice] == 1:
            stay_wins += 1
        # 如果"换门"赢了
        remaining_door = [
            i for i in range(3)
            if i != player_choice and i != host_opens
        ][0]
        if doors[remaining_door] == 1:
            switch_wins += 1
    print(f"坚持不换中奖次数: {stay_wins} (概率: {stay_wins/trials:.2%})")
    print(f"换门后中奖次数: {switch_wins} (概率: {switch_wins/trials:.2%})")
```

Listing 1.1: Monty Hall problem simulation

运行结果:

```
总实验次数: 10000
坚持不换中奖次数: 3312 (概率: 33.12%)
换门后中奖次数: 6688 (概率: 66.88%)
```

Listing 1.2: Monty Hall problem simulation result

Example 1.13 (Wizards)

两个巫师 A 和 B 进行决斗, 他们轮流射击对方. 巫师 A 每次射击命中 B 的概率是 $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$, 而巫师 B

每次射击命中 A 的概率是 $\mathbb{P}(B)=\frac{2}{3}$. 巫师 A 先开枪. 求: 巫师 A 获胜的概率是多少?

Sol. 任意一轮射击 (假设前一轮没有结束, 于是游戏回到初始状态. 因而任意一轮都是独立的) 中, 令 W_A 为事件: A 获胜; W_B 为事件: B 获胜, 假设他们从各自开始射击. 根据全概率公式, 我们有

$$\mathbb{P}\left(W_A\right)=\mathbb{P}(\text{hit})\mathbb{P}\left(W_A \mid \text{hit}\right)+\mathbb{P}(\text{miss})\mathbb{P}\left(W_A \mid \text{miss}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathbb{P}\left(W_B^c\right)$$
$$\mathbb{P}\left(W_B\right)=\mathbb{P}(\text{hit})\mathbb{P}\left(W_B \mid \text{hit}\right)+\mathbb{P}(\text{miss})\mathbb{P}\left(W_B \mid \text{miss}\right)=\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\mathbb{P}\left(W_A^c\right)$$

Solving the system, we find $\mathbb{P}\left(W_A\right)=0.6$.

Remark 这个例子表明了先手优势有多大. 相比上一个例子, 这是很直观的.

另外, 这个例子有趣的是, 我们把无限的回合转化为了一个循环结构, 利用游戏状态的自相似, 只需要考虑任意一轮即可.

1.2.2 Kolmogorov definition of conditional probability

我们通过 $\mathbb{P}(A \mid B)=\frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ 定义出来的 conditional probability 有一个限制, 就是 enforce $\mathbb{P}(B)>0$. 但是, 难道 $\mathbb{P}(B)=0$ 就不能定义条件概率了吗? 我们考虑一个连续情况: 在 $\mathbb{R}^3$ 中任意选择一个点, 求: 该点位于单位球面上的概率. 显然, 这个概率是 0. 但是, 如果我们知道该点位于单位球内, 那么该点距离原点的距离为 1 的概率应当为 1. 也就是说, 即使在 $\mathbb{P}(B)=0$ 的情况下, 我们也希望定义 $\mathbb{P}(A \mid B)$. 在考虑这个定义之前, 首先我们发现: 基于我们先前定义的 conditional probability, 我们可以获得一个新的 probability space:

Def 1.7 (conditional probability space and trace σ-algebra)

对于给定的 prob space $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 给定一个 event $B \in \mathcal{F}$ 且 $\mathbb{P}(B)>0$, 我们定义 conditional probability space as the triplet $(B, \mathcal{F}_B, \mathbb{P}(\cdot \mid B))$, 其中:

$$F_B:=\{A \cap B \mid A \in \mathcal{F}\}$$

被称为 **trace σ-algebra on** B.

容易验证, 这个 triplet 是一个 prob space. ♣

Remark 当我们把整个 prob space 限制在 event B 上时, 本质上是在做一个 Radon-Nikodym derivative 的操作.

定义 $f:=\frac{\mathbb{I}_B}{\mathbb{P}(B)}$, 那么对于任意 event $A \in \mathcal{F}_{\mathcal{B}}$, 有:

$$\mathbb{P}(A \mid B)=\int_A f \, d\mathbb{P}$$

因而和我们的直觉一样, 条件概率是通过一个 density function 来重新加权原本的概率测度.

既然这样, 我们能否直接从一个新的 prob space $(B, \mathcal{F}_B, \mathbb{P}(\cdot \mid B))$ 出发, 来定义条件概率呢? 这就是 Kolmogorov 的定义:

Def 1.8 (Kolmogorov definition of conditional probability)

对于给定的 prob space $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 设 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 是一个 sub-σ-algebra. 对于 event $A \in \mathcal{F}$, 条件概率

$\mathbb{P}(A \mid \mathcal{G})$ 是一个 $\mathcal{G}$-measurable 的随机变量, 其满足对于任意 $G \in \mathcal{G}$, 有:

$$\int_G \mathbb{P}(A \mid \mathcal{G})\, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A \cap G)$$

显然, 当 $\mathbb{P}(B) > 0$ 时, 这个定义和我们之前的定义是等价的.

这个 random variable $\mathbb{P}(A \mid \mathcal{G})$ 在 $\mathbb{P}$-a.s. 意义下是唯一的. ♣

Remark 条件概率 $\mathbb{P}(A \mid \mathcal{G})$ 这个测度是 $\mathbb{P}(A \cap \cdot)$ 这个测度相对于背景测度 $\mathbb{P}$ 在子信息流 $\mathcal{G}$ 下的 Radon-Nikodym derivative, 也就是一个密度函数.

这个定义里没有指明, 给定一个 event $B \in \mathcal{F}$, 如何去确定 $\mathcal{G}$ 以及 $\mathbb{P}(A \mid \mathcal{G})$. 虽然这是一个抽象的存在性 & 唯一性定义, 但是标准的做法是:

- 看向产生 B 的 random variable X, 即 $B = \{X = x\}$, 令 $\mathcal{G} = \sigma(X)$, 即由 random variable X 生成的 σ-algebra. 这个 σ-algebra 包含了所有关于 X 可能取值的信息.
- 既然 $\mathbb{P}(A \mid \sigma(X))$ 是关于 $\sigma(X)$ 可测的, 那么它一定可以写成 $h(X)$ 的形式. 通过对 X 的所有可能取值进行积分, 我们确定了函数 $h(\cdot)$ 的整体形态, 这时我们定义 $P(A \mid X = x)$ 为函数 h 在点 x 处的值.
- $\mathbb{P}(A \mid \mathcal{G})$ 实际就是条件期望 $\mathbb{E}[\mathbb{I}_A \mid \mathcal{G}]$. 当 $\mathbb{P}(B) > 0$ 时, 它就退化回经典定义 $\frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$.

Remark Further issue: **Borel-Kolmogorov paradox**.

即便是这个定义, 也会出现问题.

给定一个事件 B, 如果 $\mathbb{P}(B) = 0$, 则 $\mathbb{P}(A \mid B)$ 的取值取决于我们将 B 嵌入到哪一个随机变量 X 中. 不同的随机变量 X, Y 即使都能产生相同的事件 $\{X = x\} = \{Y = y\} = B$, 它们生成的子 σ-代数 $\sigma(X)$ 和 $\sigma(Y)$ 却不同, 导致最终确定的条件概率 $h_X(x) \neq h_Y(y)$.

为了解决这个问题, 可以引入更精细的结构, 比如说 regular conditional probability, 以及 disintegration theorem. 不过此处不展开了.

1.2.3 independence of events

Def 1.9 (independence of events)

对于 prob space $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 两个 events $A, B \in \mathcal{F}$ 如果有

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$$

则称 A 和 B 是 independent 的.

更加 generally, 对于任意 collection of events $\{A_i\}_{i \in I}$, 如果对于任意有限子集 $J \subseteq I$, 有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j)$$

则称 $\{A_i\}_{i \in I}$ 是 mutually independent 的. ♣

Remark 根据条件概率的定义, 容易得出: 两个 events A, B independent 的定义**等价于** $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$, 即事件 B 的发生与否不影响事件 A 发生的概率.

将它推广到多个事件: 即**任意一个事件的发生与否都不影响其他事件发生的概率**.

Proposition 1.7

如果 events A 和 B independent, 则 A 和 B^c 也是 independent 的.

Proof

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(A^c \cap B^c\right) &= \mathbb{P}\left((A \cup B)^c\right) = 1 - \mathbb{P}(A \cup B) = 1 - \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A \cap B) \\ &= 1 - \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = (1 - \mathbb{P}(A))(1 - \mathbb{P}(B)) \\ &= \mathbb{P}\left(A^c\right) \cdot \mathbb{P}\left(B^c\right)\end{aligned}$$

Example 1.14 (Pairwise Independence vs. Mutual Independence)

一组事件 $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ 如果是 mutually independent 的, 则它们两两 independent. **但是反过来不成立**.

即: **即便对于任意 $i \neq j$, 有 $\mathbb{P}(A_i \cap A_j) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(A_j)$, 也并不意味着这些事件是 mutually independent 的**.

下面为一个 counterexample: 考虑掷两个骰子. 令事件

$$A := \{\text{first roll is } 4\}, \quad B := \{\text{second roll is } 3\}, \quad C := \{\text{the sum of the two outcomes is } 7\}$$

我们发现: $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{36} \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) = \frac{1}{6^3}$, 因而 A, B, C 并不 mutually independent. 然而, However, $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{36} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B), \mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{36} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)$ and $\mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{36} = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$, 因而它们两两 pairwise independent.

Remark 这个反例能够成功的理由是: 事件 C (总和) 和 事件 A (第一个骰子) 以及事件 B (第二个骰子) 分别都是独立的, 因为知道了其中一个并不会影响另一个的概率. 但是, 一旦我们知道了 A 和 B 的值, 那么 C 的值就被完全确定了 (因为总和就是两个骰子的和). 因而, 三个事件并不 mutually independent. (注意: 如果 C 事件不是和为 7 而是一个小于 7 的数, 那就不是了, 因为如果我们知道第一次是 6, 那么和就不可能是 6, 那么就也失去了 pairwise independence).

这个例子说明了, mutual independence 是一个比较强的条件. 我们可以把这三个事件看作是对结果空间的约束:

- 两个骰子的结果空间有 36 个点.
- A 是一条线 (6 个点), B 是另一条线 (6 个点), C 是一条对角线 (6 个点)。
- 两两独立: 意味着任意两条线相交的点数, 恰好符合概率乘积.
- 相互独立: 要求这三条线交于一点的概率也符合乘积.

这个例子提醒我们: 独立性不是一种可以由低维向高维简单“归纳”的性质. 一个系统可以局部解耦 (两两独立, 但在全局尺度上却存在强耦合. 总之 mutual independence 是一个很强的条件.

Example 1.15 (coin tossing)

假设我们有一枚不均匀的硬币, 掷出正面的概率是 $p \in [0, 1]$, 反面的概率是 $1 - p$. 我们不断地掷这枚硬币, 直到第一次掷出正面为止, 并记录所需的掷币次数. 求: 掷币次数为奇数的概率是多少?

Sol. 对于任意 $i \in \mathbb{N}$, 考虑事件 $A_i = \{$ 掷币次数为 $i\}$.

$$\mathbb{P}\left(\cup_{n=1}^{\infty} A_{2n-1}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(A_{2n-1}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{2n-2} p = p \sum_{n=1}^{\infty} \left((1-p)^2\right)^{n-1} = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)^2} = \frac{1}{2-p}$$

Remark 这个问题还可以通过 law of total probability 来解决.

令 $E =$ 掷币次数为奇数. 那么

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E) &= \mathbb{P}(\text{head}) \cdot \mathbb{P}(E \mid \text{head}) + \mathbb{P}(\text{tail}) \cdot \mathbb{P}(E \mid \text{tail}) \\ &= p \cdot 1 + (1-p) \cdot (1 - \mathbb{P}(E))\end{aligned}$$

Solve 这个 equation 得到同样结果.